Tópicos de Análise

+ Diogo Marques +

Caracterização de $f^2 \in L^1$ pela função de distribuição

Contexto. Em $(]0,1], \text{Lebesgue})$, sabe-se que $f \in L^1$ não implica $f^2 \in L^1$. A questão natural é: quando é que $f^2 \in L^1$? A resposta é uma caracterização limpa através da função de distribuição, sem depender de exemplos concretos nem de contagem de expoentes.

Notação. Para $t \geq 0$, seja

$$\lambda(t) := |\{x : |f(x)| > t\}|$$

a função de distribuição de $|f|$. Como $f \in L^1$, tem-se $\lambda(t) < \infty$ para todo o $t > 0$ e $\lambda(t) \to 0$.

Princípio de Cavalieri (layer-cake). Para qualquer $g \geq 0$ mensurável e $p \geq 1$,

$$\int |g|^p \, d\mu = p \int_0^\infty t^{p-1} \, \lambda_g(t) \, dt, \qquad \lambda_g(t) = \mu\{|g| > t\}.$$

(Demonstração: Fubini sobre a região $\{(x,t) : 0 < t < |g(x)|\}$, ou integração da fórmula da cauda.)

A caracterização. Aplicando Cavalieri a $g = f^2$ com $p = 1$, e notando que $\lambda_{f^2}(t) = \lambda_{|f|}(\sqrt{t})$, obtém-se

$$\int |f|^2 = \int_0^\infty \lambda_{f^2}(t) \, dt = \int_0^\infty \lambda(\sqrt{t}) \, dt = 2\int_0^\infty s \, \lambda(s) \, ds.$$

Logo:

Teorema. Para $f \in L^1(]0,1])$, tem-se $f^2 \in L^1(]0,1])$ se e só se $\int_0^\infty s \, \lambda(s) \, ds < \infty$, onde $\lambda(s) = |\{|f| > s\}|$.

Equivalentemente (com a substituição $u = \lambda(s)$, isto é, trabalhando com o rearranjo decrescente f^*), $f^2 \in L^1$ se e só se $\int_0^1 (f^*(u))^2 \, du < \infty$ — mas a forma em λ é a mais "probabilística".

Porque é este o teorema certo. Diz que $f^2 \in L^1$ não depende de f ser limitada ou localmente limitada — depende da velocidade com que os conjuntos de supernível encolhem à medida que o limiar cresce. O expoente α em $x^{-\alpha}$ é apenas uma forma de parametrizar a decaída de λ; o teorema é a versão livre de coordenadas.

Recuperar o exemplo como corolário. Tomando $f(x) = x^{-\alpha}$, com $\alpha \in (0,1)$, tem-se

$$\lambda(s) = |\{x^{-\alpha} > s\}| = |\{x < s^{-1/\alpha}\}| = s^{-1/\alpha}$$

(limitado a 1).
Então $\int s \cdot \lambda(s) \, ds = \int s^{1 - 1/\alpha} \, ds$ converge se e só se $1 - 1/\alpha < -1$, isto é, $\alpha < 1/2$. Exatamente o limiar do exercício — agora deduzido do critério geral em vez de adivinhado.

Duas consequências precisas que vale a pena enunciar.

1. A fronteira é genuinamente delicada. Em $\alpha = 1/2$ tem-se $\lambda(s) = s^{-2}$, logo $s \cdot \lambda(s) = 1/s$, cujo integral diverge logaritmicamente. Perturbando para $f(x) = x^{-1/2}(\log(1/x))^{-\beta}$: então $\lambda(s) \approx s^{-2}(\log s)^{2\beta}$, e $\int s \, \lambda(s) \, ds = \int s^{-1}(\log s)^{2\beta} \, ds$ converge se e só se $2\beta < -1$, isto é, $\beta < -1/2$. A fronteira L^1/L^2 situa-se em $\beta = -1/2$ — uma afirmação de nitidez limpa e verificável que o exemplo puro de potência não consegue ver.

2. Uma dicotomia. Ou $\int s\,\lambda(s)\,ds < \infty$ (e então $f^2 \in L^1$), ou os conjuntos de supernível decaem lentamente o suficiente para que $\sum_n \lambda(n)\cdot n = \infty$ — isto é, existem limiares $t_n \to \infty$ com $t_n \cdot \lambda(t_n)$ não somável. É este o sentido preciso em que "$f^2 \notin L^1$" significa "$|f|$ ultrapassa limiares crescentes em conjuntos que não encolhem com rapidez suficiente".